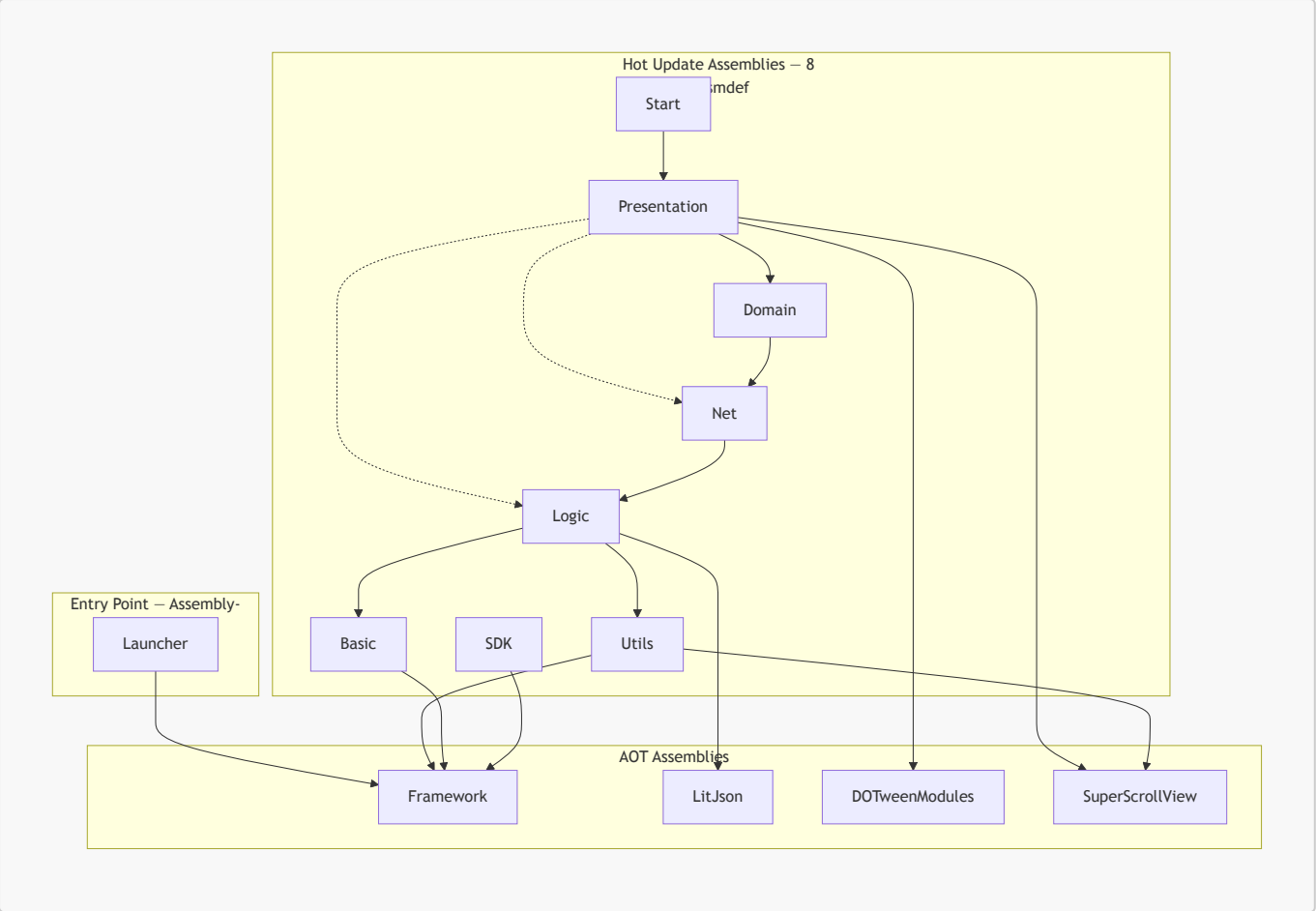
客户端分层架构



项目共 **13 个程序集**，按更新机制分为三类：

- **Entry Point（1 个）**：`Launcher/` 无独立 `.asmdef`，编译进 Unity 默认的 `Assembly-CSharp`。依赖 Framework 完成设备认证、热更新检查、程序集加载，最终反射调用 `Game.Gate.Entrance()` 启动游戏。无任何程序集反向引用 Launcher。
- **Hot Update（8 个）**：每层一个 `.asmdef`，支持运行时增量更新。依赖方向从高层流向低层，反向通信使用事件机制。
- **AOT（4 个）**：编译进安装包。`Framework` 被全部 8 个热更新程序集引用，提供 `Singleton<T>`、`AssetManager`、`Http`、`Hot`、`Localization` 等基础服务；3 个第三方库因体积大且稳定，不纳入热更新。

> **Launcher 与 Framework 为何分离？** Framework 是**库**——被 8 个热更新程序集通过 `.asmdef` 显式引用，必须有独立程序集名称。Launcher 是**入口点**——无人引用它，留在 `Assembly-CSharp` 即可。二者依赖方向相反，职责不同，不应合并。

```
Assets/
├── Launcher/
├── Framework/
├── Game/
│   ├── Scripts/
│   │   ├── Utils/
│   │   ├── Basic/
│   │   ├── Logic/
│   │   ├── Network/
│   │   ├── Domain/
│   │   ├── UI/
│   │   ├── Start/
│   │   ├── SDK/
│   │   ├── ThirdParty/
│   │   └── HybridCLRGenerate/
│   └── HotResources/
│       ├── Audio/
│       ├── Prefabs/
│       └── RawAssets/
├── Editor/
│   ├── Build/
│   ├── Proto/
│   ├── SVN/
│   ├── Tool/
│   ├── PlayerPrefs/
│   ├── ExcelToLua/
│   ├── CopyPath/
│   └── AutoAppend/
├── Resources/
├── Plugins/
│   ├── Android/
│   └── libs/
├── StreamingAssets/
```

加粗 AOT（编译进安装包，更新需重新提交商店） 🟥 Unity 强制目录（名称与路径均不可更改） 🟨 Unity 强制名称（位置可更改）

目录	更新机制	职责
`Launcher/`	AOT	应用入口（主场景、启动配置），详见第九章
`Framework/`	AOT	基础框架（资源管理、网络、热更新引擎、本地化、语言检测）
`Game/Scripts/`	热更新	游戏代码（8 个热更新程序集 + ThirdParty），详见第二章
`Game/HotResources/`	热更新	游戏资源（Prefabs、Audio、RawAssets），构建为 AssetBundle 后通过热更新分发
`Editor/`	编辑器	编辑器工具（构建、协议生成、SVN 等）
`Resources/`	AOT	Unity Resources（登录前多语言 JSON、IAP 配置）

目录	更新机制	职责
`Plugins/`	AOT	原生插件（Android SDK、第三方 .dll）
`StreamingAssets/`	AOT	流式资源（AOT 补充元数据 DLL）

1.2 AOT区补充说明

以下目录编译进安装包，更新需重新提交应用商店。Launcher 和 Framework 的详细文件清单见第九章。

Resources（`Assets/Resources/`）

Unity 特殊目录，通过 `Resources.Load()` 加载。仅存放登录前需要的静态数据：`Localization_{Language}.json`（23 种语言）、IAP 配置。

Plugins（`Assets/Plugins/`）

原生平台插件和预编译 DLL。

子目录	内容
`Android/`	Android 平台原生插件
`libs/`	预编译 DLL

StreamingAssets（`Assets/StreamingAssets/`）

AOT 补充元数据 DLL（`Framework.dll.bytes` 等），用于 HybridCLR 运行时元数据注册。

1.3 热更新资源（HotResources）

路径： `Assets/Game/HotResources/`

游戏资源的唯一存放目录。构建时由 `Build.SetBundleName()` 扫描并打包为 AssetBundle，运行时由 `AssetManager` 从热更新路径加载。

子目录	内容
`Audio/`	BGM、SFX 音频
`Prefabs/`	UI Prefab、特效 Prefab
`RawAssets/`	贴图、材质等原始资源

1.4 编辑器工具（Editor）

路径： `Assets/Editor/`

编辑器扩展工具，不编译进运行时包。

子目录	职责
`Build/`	构建脚本（Build.cs）

子目录	职责
`Proto/`	Protocol 代码生成工具
`SVN/`	SVN 集成工具
`Tool/`	通用编辑器工具
`PlayerPrefs/`	PlayerPrefs 编辑器
`ExcelToLua/`	策划表导出
`CopyPath/`	路径复制工具
`AutoAppend/`	自动追加工具

1.5 新增文件归属规则

新增文件或文件夹时，按以下规则判断归属：

问题	归属
是否为热更新游戏代码?	`Game/Scripts/{对应层}/`
是否为可热更新的资源（Prefab/音频/贴图）？	`Game/HotResources/`
是否为编辑器工具?	`Editor/`
是否为登录前需要的静态数据?	`Resources/`
是否为原生平台插件?	`Plugins/`
是否为启动流程代码?	`Launcher/`（极少修改）
是否为框架基础设施?	`Framework/`（极少修改）

禁止：

- 在 `Assets/` 根目录下新建顶层文件夹（除非有架构级别的理由）
- 将游戏代码放在 `Game/Scripts/` 以外的位置
- 将运行时资源放在 `Editor/` 下

二、各层详细说明

2.1 Utils层（工具层）

位置： `Assets/Game/Scripts/Utils/`
程序集： `Utils.asmdef`

职责：

- 提供通用工具类
- 不依赖任何业务逻辑
- 可被所有上层使用

依赖：

- Framework（框架层）
- SuperScrollView（第三方UI组件）

关键类：

- `Utils.cs` - 日志、调试工具
- `InfiniWheel.cs` - UI滚轮组件

2.2 Basic层（基础设施层）

位置： `Assets/Game/Scripts/Basic/`
程序集： `Basic.asmdef`

职责：

- 事件系统（Event.cs, Monitor.cs）
- 流程管理（Flow.cs）

依赖：

- Framework

关键机制：

```
// 全局事件总线
Game.Event.Instance.Fire("EventName", data);
Game.Event.Instance.Add("EventName", callback);

// 属性监听（数据变更通知）
Data.Instance.after.Register(Data.Type.Home, OnHomeChanged);
```

跨层通信：

- 低层→高层：使用事件机制（Event/Monitor）
- 避免直接向上引用

2.3 Logic层（业务数据层）

位置： `Assets/Game/Scripts/Logic/`
程序集： `Logic.asmdef`

职责：

- 管理业务数据状态（Data.cs - 单例）
- 定义Logic数据模型（与Protocol解耦）
- 数据持久化（PBLocal.cs）

依赖：

- Utils
- Basic
- Framework
- LitJson

关键数据模型： `Logic/Models/GameData.cs`

```
namespace Game
{
    public class MapData              // 地图块数据
    public class SceneData            // 场景数据
    public class HomeData             // 主页数据
    public class CharacterData        // 角色数据
    public class InitializeData       // 初始化数据
    public class OptionData           // 选项面板数据
    public class OptionItemData       // 选项项数据
    public class WorldMapData         // 世界地图数据
    public class UILockData           // UI锁定数据
    public class TutorialData         // 教程数据
    public class DialogueData         // 对话数据
    public class InformationData      // 消息数据
}
```

字段命名规则：

- **使用camelCase**（与Protocol保持一致）
- 示例：`pos`, `name`, `scene`, `characters`

核心类： `Data.cs`

```
public class Data : Singleton<Data>
{
    // 数据访问
    public HomeData Home { get; set; }
    public InitializeData Initialize { get; set; }
    public List<MapData> Maps { get; set; }
    public List<CharacterData> Characters { get; set; }

    // 数据变更通知
    public Monitor after = new Monitor();
    public void Change(Type type, object value);
}
```

2.4 Net层（网络通信层）

位置： `Assets/Game/Scripts/Network/`
程序集： `Net.asmdef`

职责：

- 网络通信（Net.cs）
- **Protocol协议定义**（Protocol/Protocol.cs）
- Protocol→Logic转换（ProtocolConverter.cs）

依赖：

- Logic
- Basic
- Framework
- Utils

内部命名空间：Protocol

- **位置：** `Assets/Game/Scripts/Network/Protocol/`
- **命名空间：** `Game.Protocol`
- Protocol代码编译在Net程序集内部，不作为独立子程序集

Protocol定义示例：

```
namespace Game.Protocol
{
    public class Map : Base          // 地图协议
    public class Scene : Base        // 场景协议
    public class Home : Base         // 主页协议
    public class Initialize : Base   // 初始化协议
    public class Option : Base       // 选项协议
    // ... 更多Protocol类
}
```

转换器： `ProtocolConverter.cs`

```
namespace Game
{
    public static class ProtocolConverter
    {
        // 扩展方法：Protocol → Logic
        public static MapData ToLogic(this Protocol.Map protocol);
        public static HomeData ToLogic(this Protocol.Home protocol);
        // ... 更多转换方法
    }
}
```

数据流向：

```
服务器 → Protocol（Net层）→ ProtocolConverter → Logic数据模型 → 应用使用
```

核心类： `Net.cs`

```
public class Net : Singleton<Net>
{
    // 发送Protocol消息
    public void Send(Protocol.Base message);

    // 接收并处理Protocol消息
    private void Decode(Protocol.Base message);
}
```

Protocol.Processed()方法：

- 在Net层执行
- 调用ProtocolConverter转换为Logic数据
- 更新Data.Instance
- 触发事件通知上层

2.5 Domain层（领域层）

位置： `Assets/Game/Scripts/Domain/`
程序集： `Domain.asmdef`

职责：

- 领域业务逻辑
- Protocol处理器（ProtocolHandler.cs - 占位符）

依赖：

- Net
- Logic
- Utils
- Basic
- Framework

当前状态：

- 基础框架已就绪
- ProtocolHandler为占位符（TODO：从Protocol.cs迁移业务逻辑）

2.6 Presentation层（UI表示层）

位置： `Assets/Game/Scripts/UI/`
程序集： `Presentation.asmdef`

职责：

- 所有UI界面和交互
- UI动画
- 用户输入处理

依赖：

- Domain
- Logic
- Utils
- Basic
- Framework
- Net
- LitJson
- DOTweenModules（UI动画扩展）
- SuperScrollView
- Unity.Addressables
- UnityEngine.Purchasing

precompiled DLL：

- DOTween.dll
- Newtonsoft.Json.dll
- Google.Protobuf.dll

关键UI组件：

- `UI.cs` - UI管理器
- `Home.cs` - 主页界面
- `Start.cs` - 启动界面
- `Initialize.cs` - 初始化界面
- `Option.cs` - 选项面板
- `Tutorial.cs` - 教程系统
- `Story.cs` - 剧情对话

数据访问规则：

- ✓ 使用Logic数据模型（MapData, HomeData等）
- ✗ 不直接访问Protocol类型（除DataPair, Chat等特殊情况）

2.7 Start层（启动层）

位置： `Assets/Game/Scripts/Start/`
程序集： `Start.asmdef`

职责：

- 游戏启动流程编排
- 依赖注入和初始化

依赖：

- Framework
- Basic
- Logic
- Net
- Domain
- Presentation

关键类：

- `Gate.cs` - 启动流程管理

2.8 SDK层

位置： `Assets/Game/Scripts/SDK/`
程序集： `SDK.asmdef`

职责：

- 平台SDK集成
- 设备功能封装（剪贴板、电量等）
- 平台差异化适配（Android / iOS / Windows）

依赖：

- Framework

关键类：

- `SDKManager.cs` - SDK管理器（单例）
- `BaseSdk.cs` - 平台SDK抽象基类
- `AndroidSdk.cs` / `IOSSdk.cs` / `WindowsSdk.cs` - 各平台实现

三、关键技术点

3.1 数据类型系统

Protocol类型（网络层专用）

```
namespace Game.Protocol
{
    public class Home : Base
    {
        public Scene scene;
        public Characters characters;
```

```
        public Dictionary<string, Resource> resouse;
        public List<int[]> area;
        // ... Protocol字段（camelCase，Protobuf生成）
    }
}
```

Logic数据模型（应用层通用）

```
namespace Game
{
    public class HomeData
    {
        public SceneData scene { get; set; }
        public List<CharacterData> characters { get; set; }
        public Dictionary<string, ResourceInfo> resouse { get; set; }
        public List<int[]> area { get; set; }
        // ... Logic字段（camelCase，手动定义）
    }
}
```

为什么要分离?

- **解耦**：应用逻辑不依赖网络协议
- **灵活**：Protocol变更不影响应用层
- **清晰**：职责明确，Protocol仅用于序列化/反序列化

3.2 跨层通信机制

低层→高层：事件机制

```
// Basic层触发事件
Game.Event.Instance.Fire("UI.Event.Click", buttonData);

// Presentation层监听事件
Game.Event.Instance.Add("UI.Event.Click", OnButtonClick);
```

数据变更通知

```
// Logic层触发
Data.Instance.after.Fire(Data.Type.Home, newHomeData);

// Presentation层监听
Data.Instance.after.Register(Data.Type.Home, OnHomeChanged);
```

3.3 命名规范

类型	命名规则	示例
Protocol类	PascalCase类名	`Protocol.Home`, `Protocol.Map`
Protocol字段	camelCase	`scene`, `characters`, `pos`
Logic数据模型	PascalCase类名 + Data后缀	`HomeData`, `MapData`
Logic字段	camelCase	`scene`, `characters`, `pos`
UI组件	PascalCase	`Home`, `Start`, `OptionButton`

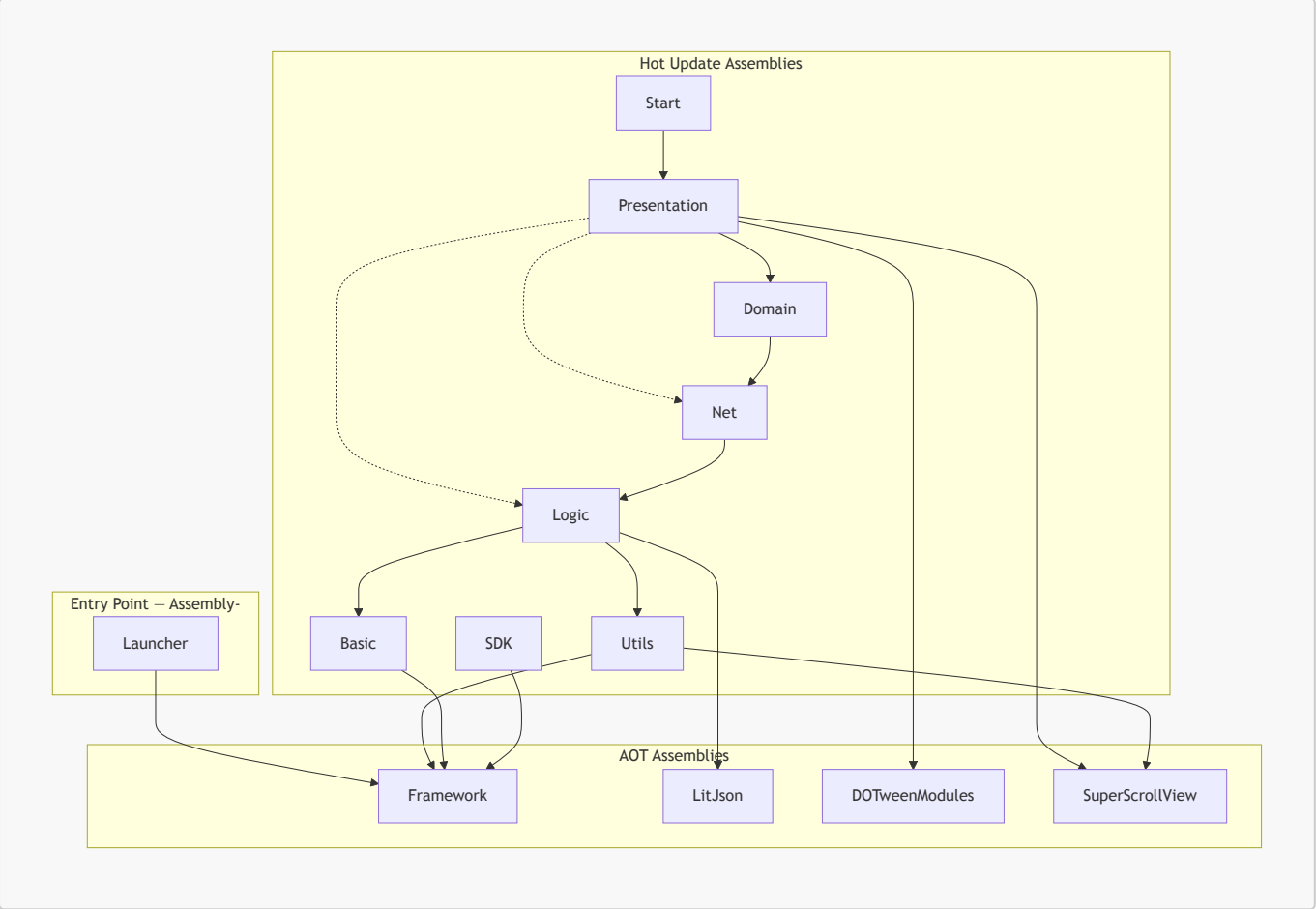
特殊情况：

- `OptionItemData` - 数据模型（避免与UI组件`OptionItem`冲突）

四、程序集依赖配置

4.1 依赖关系图

下图仅展示**本质依赖**（去除可通过传递链到达的冗余边）。实线为主链依赖，虚线为跨层依赖。



图例说明：

- **实线**：本质依赖（无法通过其他路径传递到达）
- **虚线**：跨层依赖（架构上可通过主链传递到达，但代码中直接使用了该层的类型）

- `Presentation -.-> Logic`：直接访问 `Data.Instance`
- `Presentation -.-> Net`：直接调用 `Net.Instance.Send()`

关于 .asmdef 与架构图的区别：

Unity的程序集定义（.asmdef）**不支持传递依赖**——如果 A 引用 B、B 引用 C，A 并不会自动获得对 C 的访问权。因此 .asmdef 的 `references` 中必须显式声明所有直接使用的程序集，数量多于架构图中的边数。完整的 .asmdef 配置见 4.2 各层.asmdef配置。

4.2 各层.asmdef配置

Utils.asmdef

```
{
    "name": "Utils",
    "references": ["Framework", "SuperScrollView"]
}
```

Basic.asmdef

```
{
    "name": "Basic",
    "references": ["Framework"]
}
```

Logic.asmdef

```
{
    "name": "Logic",
    "references": ["Utils", "Basic", "Framework", "LitJson"],
    "precompiledReferences": ["Google.Protobuf.dll", "Newtonsoft.Json.dll"]
}
```

Net.asmdef

Protocol代码（`Network/Protocol/Protocol.cs`，命名空间 `Game.Protocol`）编译在Net程序集内部，不作为独立子程序集存在。

```
{
    "name": "Net",
    "references": ["Logic", "Basic", "Framework", "Utils"],
    "precompiledReferences": ["Google.Protobuf.dll", "Newtonsoft.Json.dll"]
}
```

Domain.asmdef

```
{
    "name": "Domain",
    "references": ["Net", "Logic", "Utils", "Basic", "Framework"]
}
```

Presentation.asmdef

```
{
    "name": "Presentation",
    "references": [
        "Domain", "Logic", "Utils", "Basic", "Framework", "Net",
        "LitJson", "DOTweenModules", "SuperScrollView",
        "Unity.Addressables", "UnityEngine.Purchasing"
    ],
    "precompiledReferences": [
        "DOTween.dll", "Newtonsoft.Json.dll", "Google.Protobuf.dll"
    ]
}
```

Start.asmdef

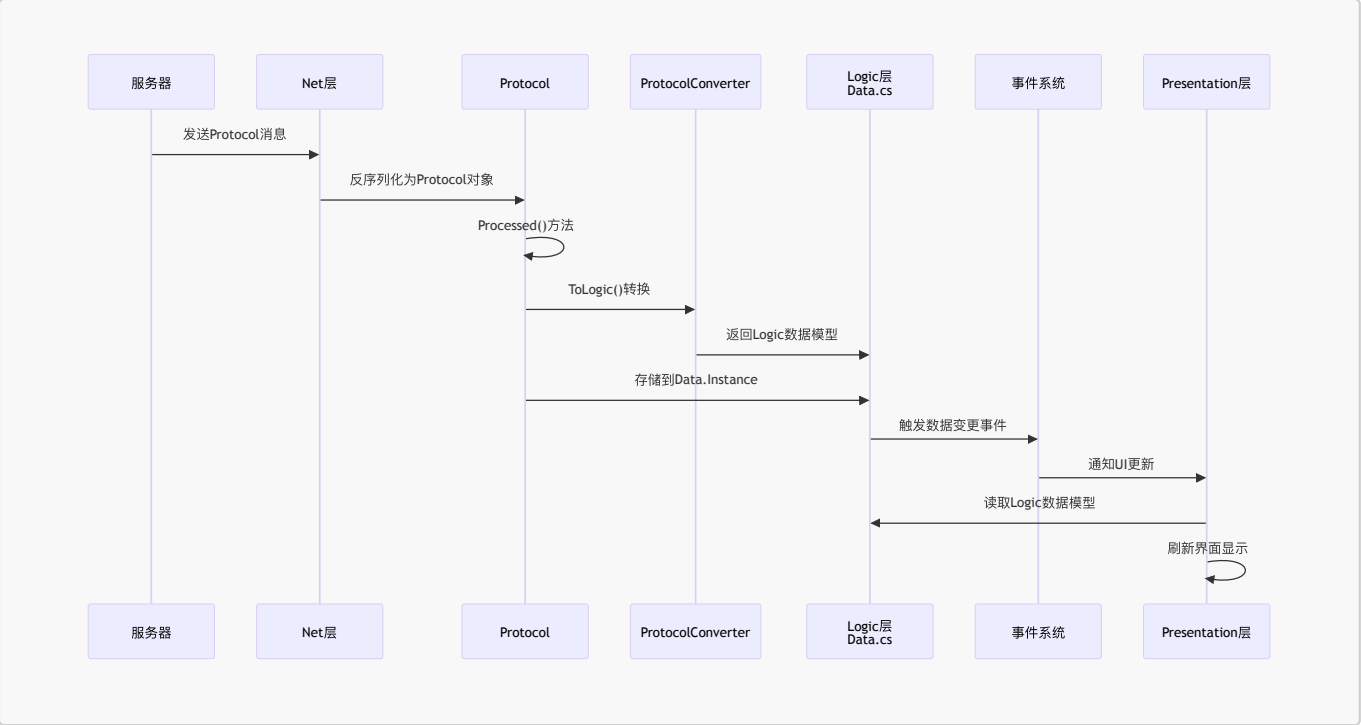
```
{
    "name": "Start",
    "references": ["Framework", "Basic", "Logic", "Net", "Domain",
"Presentation"]
}
```

SDK.asmdef

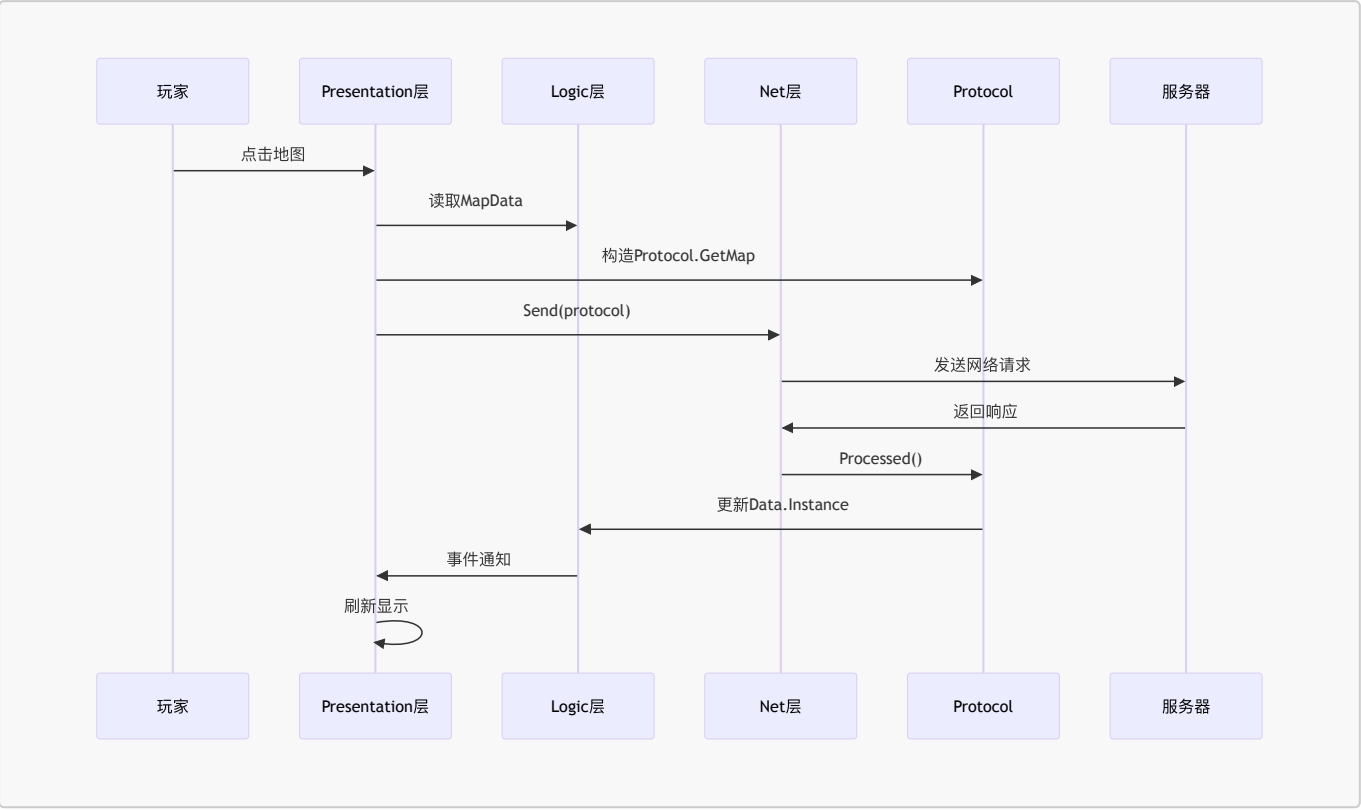
```
{
    "name": "SDK",
    "references": ["Framework"]
}
```

五、数据流示例

5.1 网络消息接收流程



5.2 用户操作流程



六、关键文件索引

6.1 架构核心文件

文件路径	说明
`Logic/Data.cs`	业务数据管理器（单例）

文件路径	说明
`Logic/Models/GameData.cs`	Logic数据模型定义
`Network/Net.cs`	网络通信管理器
`Network/Protocol/Protocol.cs`	Protocol协议定义（约3000行）
`Network/ProtocolConverter.cs`	Protocol→Logic转换器
`Basic/Event.cs`	全局事件总线
`Basic/Monitor.cs`	属性监听器
`UI/UI.cs`	UI管理器

6.2 程序集定义文件

asmdef文件	层次
`Utils/Utils.asmdef`	Utils层
`Basic/Basic.asmdef`	Basic层
`Logic/Logic.asmdef`	Logic层
`Network/Net.asmdef`	Net层（含Protocol代码）
`Domain/Domain.asmdef`	Domain层
`UI/Presentation.asmdef`	Presentation层
`Start/Start.asmdef`	Start层

6.3 第三方库程序集

asmdef文件	说明
`ThirdParty/Json/LitJson.asmdef`	LitJson源代码程序集
`ThirdParty/Demigiant/DOTween/Modules/DOTweenModules.asmdef`	DOTween扩展方法
`ThirdParty/SuperScrollView/Scripts/SuperScrollView.asmdef`	滚动视图组件

七、架构改造历史

改造前（v1.0）

- **架构模式**：扁平化管理器协作
- **Protocol位置**：独立层
- **Data层**：直接使用Protocol类型
- **程序集**：无.asmdef，所有代码在默认程序集

改造后（v2.0）

- **架构模式**：严格分层架构（对齐服务端）
- **Protocol位置**：归属Net层
- **Logic层**：独立数据模型，与Protocol解耦
- **程序集**：每层独立.asmdef，依赖显式声明

主要变更（SVN版本149）

1. Protocol从独立层→Net层
2. Data层→Logic层
3. 创建11个Logic数据模型
4. 创建ProtocolConverter转换器
5. UI层60+文件类型迁移
6. 8个.asmdef配置
7. 3个第三方库程序集

八、开发规范

8.1 添加新Protocol

1. 在`Network/Protocol/Protocol.cs`中定义Protocol类
2. 在`Logic/Models/GameData.cs`中定义对应的Logic数据模型
3. 在`Network/ProtocolConverter.cs`中添加转换方法
4. 在Protocol的`Processed()`中调用转换器
5. 在`Logic/Data.cs`中添加属性和Type枚举

8.2 添加新UI界面

1. 继承`UI.Core`基类
2. 在`Presentation.asmdef`的命名空间中
3. 只访问Logic数据模型，不直接用Protocol
4. 使用事件机制与低层通信

8.3 跨层调用规则

✓ 允许：

- 高层→低层：直接调用
- 低层→高层：通过事件机制

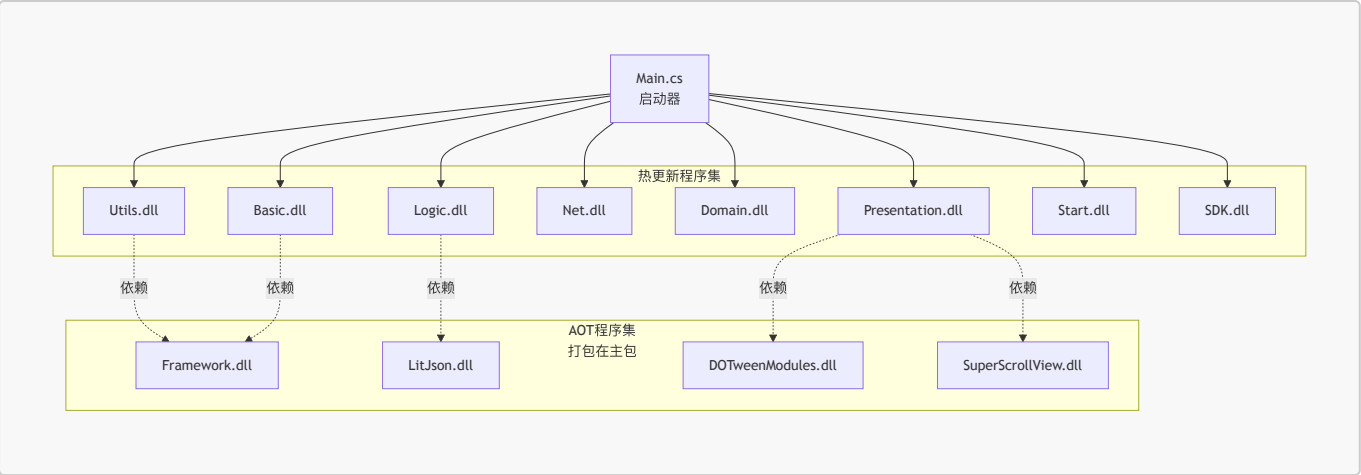
✕ 禁止：

- 低层直接调用高层
- 跨程序集访问未在references中声明的类型

九、热更新机制（HybridCLR）

9.1 多程序集热更新架构

LOA客户端采用**HybridCLR多程序集热更新**方案，将游戏代码拆分为8个独立的热更新程序集：



9.2 程序集分类策略

热更新程序集（支持运行时更新）

程序集	说明	原因
Utils.dll	工具层	业务工具频繁迭代
Basic.dll	基础设施层	事件系统可能优化
Logic.dll	业务数据层	数据模型经常变更
Net.dll	网络通信层	协议处理逻辑更新
Domain.dll	领域层	业务逻辑核心
Presentation.dll	UI表示层	UI最频繁更新
Start.dll	启动层	启动流程调整
SDK.dll	SDK集成层	第三方SDK对接

AOT程序集（打包在主包，不热更新）

程序集	说明	原因
Framework	基础框架	稳定，很少变更
LitJson	JSON库	第三方库，体积大
DOTweenModules	动画库	第三方库，稳定
SuperScrollView	滚动组件	第三方库，稳定

策略原则：

- 业务代码 → 热更新程序集（灵活更新）
- 第三方库 → AOT程序集（减小热更新包体积）
- 稳定框架 → AOT程序集（减少加载时间）

9.3 加载机制

Editor模式

```
// Main.cs中的实现
System.Reflection.Assembly[] LoadHotUpdateAssemblies()
{
    string[] hotUpdateAssemblyNames = new string[]
    {
        "Utils", "Basic", "Logic", "Net",
        "Domain", "Presentation", "Start", "SDK"
    };

    var assemblies = new List<System.Reflection.Assembly>();
    foreach (var name in hotUpdateAssemblyNames)
    {
        var assembly = AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies()
            .FirstOrDefault(a => a.GetName().Name == name);
        assemblies.Add(assembly);
    }
    return assemblies.ToArray();
}
```

特点：

- 直接从AppDomain获取已编译的程序集
- 无需生成DLL文件
- 快速迭代开发

运行时模式

```
// Main.cs中的实现
string[] hotUpdateDlls = new string[]
{
    "utils.dll.bytes", "basic.dll.bytes", "logic.dll.bytes",
    "net.dll.bytes", "domain.dll.bytes", "presentation.dll.bytes",
    "start.dll.bytes", "sdk.dll.bytes"
};

foreach (var dllFile in hotUpdateDlls)
{
    string dllPath = $"{FrameworkPath.Scripts}/{dllFile}";
    var assembly = System.Reflection.Assembly.Load(
        System.IO.File.ReadAllBytes(dllPath)
    );
}
```

特点：

- 从服务器下载的dll.bytes文件加载

- 支持增量更新（只更新变化的DLL）
- HybridCLR运行时解释执行

9.4 加载顺序

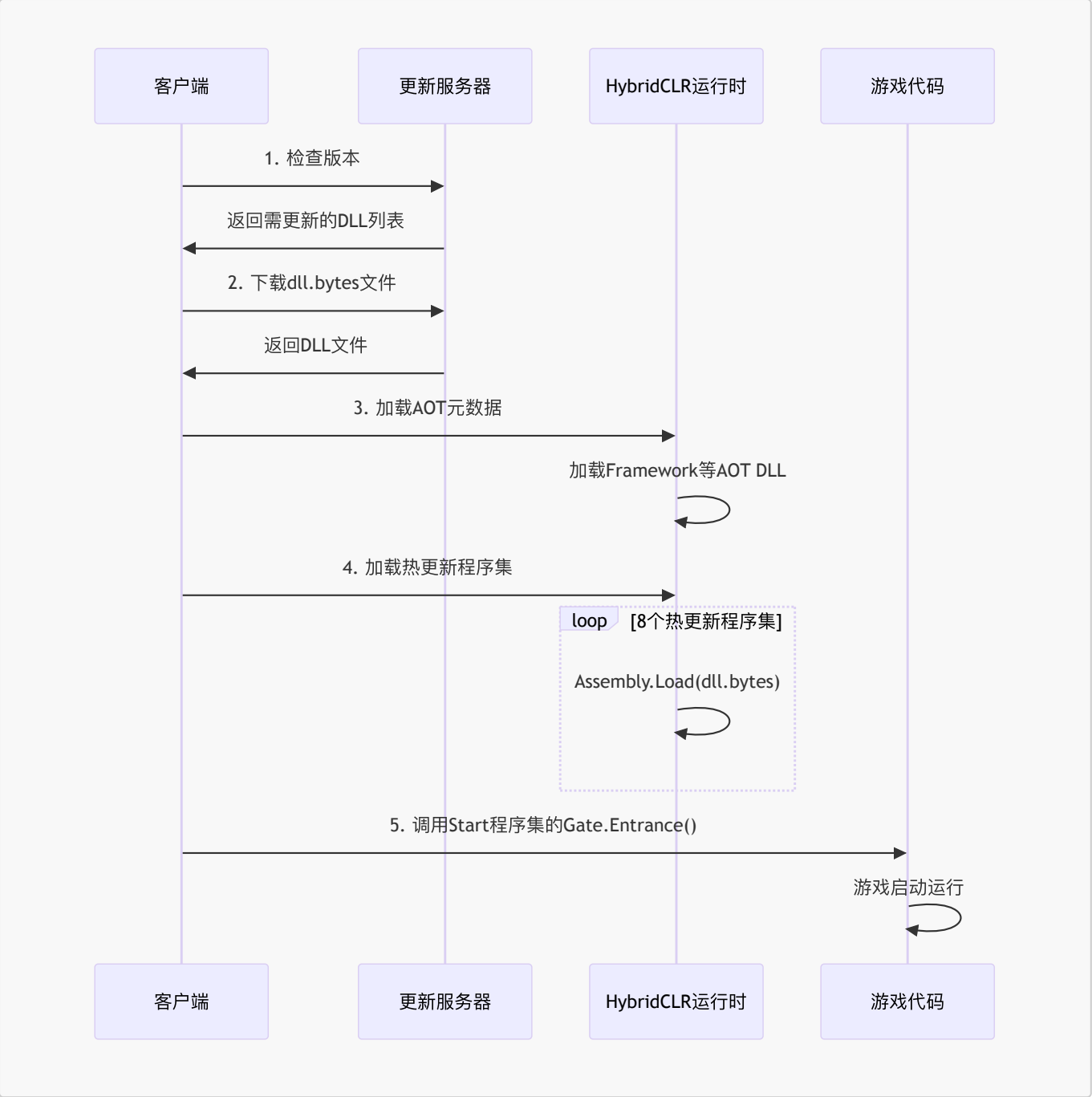
程序集按**依赖关系从低到高**加载：

```
Utils → Basic → Logic → Net → Domain → Presentation → Start → SDK
```

原因：

- 确保被依赖的程序集先加载
- 避免类型未找到错误
- 提高加载成功率

9.5 热更新流程



9.6 构建流程

步骤1：HybridCLR编译

```
Unity菜单 → HybridCLR → Generate → All
```

生成内容：

- 热更新DLL：`HybridCLRData/HotUpdateDlls/{Platform}/`
  - `Utils.dll`
  - `Basic.dll`
  - `Logic.dll`
  - `Net.dll`

    - `Domain.dll`
    - `Presentation.dll`
    - `Start.dll`
    - `SDK.dll`

- AOT元数据：`HybridCLRData/AssembliesPostIl2CppStrip/{Platform}/`
    - `Framework.dll`
    - `System.Core.dll`
    - `mscorlib.dll`

步骤2：打包热更新包

```
Unity菜单 → Pack → BuildAllHotUpdate
```

输出目录： `Artifacts/ALLOUT/HotUpdate/{Platform}/scripts/`

生成文件：

```
utils.dll.bytes
basic.dll.bytes
logic.dll.bytes
net.dll.bytes
domain.dll.bytes
presentation.dll.bytes
start.dll.bytes
sdk.dll.bytes
```

构建脚本： `Assets/Editor/Build/Build.cs`

```
// 自动读取HybridCLR配置
foreach (var dll in
HybridCLR.Editor.SettingsUtil.HotUpdateAssemblyFilesExcludePreserved)
{
    string dllPath = $"{hotfixDllSrcDir}/{dll}";
    string dllBytesPath = $"{allOutPath}/scripts/{dll.ToLower()}.bytes";
    System.IO.File.Copy(dllPath, dllBytesPath, true);
}
```

9.7 HybridCLR配置

文件： `ProjectSettings/HybridCLRSettings.asset`

关键配置：

```
hotUpdateAssemblyDefinitions:
  - Utils.asmdef
  - Basic.asmdef
  - Logic.asmdef
  - Net.asmdef
  - Domain.asmdef
  - Presentation.asmdef
  - Start.asmdef
  - SDK.asmdef

patchAOTAssemblies:
  - Framework
  - System.Core
  - mscorlib
```

配置方式：

1. 打开Unity → `HybridCLR` → `Settings`
2. 在`Hot Update Assembly Definitions`中添加8个asmdef文件
3. 保存设置

9.8 热更新优势

与单一程序集对比

维度	单一Game.dll	多程序集（当前方案）
更新粒度	整体更新	按层更新
更新包大小	大（全量）	小（增量）
架构清晰度	低	高
依赖管理	混乱	显式约束
编译速度	慢	快（并行编译）
热更新时间	长	短

实际收益

- **包体缩减：** UI层更新时，无需下载Logic/Net等层（约减少60%下载量）
- **灵活性：** 可针对性修复某一层的bug
- **开发效率：** 修改Utils层时，仅重新编译Utils.dll（编译时间从30s→5s）

9.9 注意事项

⚠️ **避免的操作**

1. **不要在AOT程序集中引用热更新程序集**

    - ❌ Framework引用Utils → 编译错误
    - ✅ Utils引用Framework → 正常

2. **不要在热更新代码中使用未补充的泛型**
    - 需在`AOTGenericReferences.cs`中补充
    - HybridCLR会自动生成常见泛型
3. **不要删除已加载的DLL文件**
    - Assembly.Load后内部已复制
    - 但为安全起见，仍保留文件

✅ **最佳实践**

1. **按依赖顺序加载程序集**（当前已实现）
2. **加载前验证文件完整性**（MD5校验）
3. **失败时提供降级策略**（回退到上一版本）
4. **监控加载性能**（记录每个DLL加载时间）

9.10 常见问题

Q1: 为什么不把所有代码放在一个程序集?

- 多程序集可减小热更新包大小（增量更新）
- 清晰的依赖关系更易维护
- 并行编译提升开发效率

Q2: 热更新会影响性能吗?

- HybridCLR采用AOT+解释执行混合模式
- 热路径代码经过优化，性能接近原生
- 实测性能损耗<5%

Q3: 如何验证热更新是否成功?

- 查看Console日志：`[Main] Loaded hot update assembly: XXX`
- 检查`HybridCLRData/HotUpdateDlls/`目录下的DLL文件
- 运行游戏，确认功能正常

Q4: 热更新失败怎么办?

- 检查HybridCLR配置是否正确
- 执行`HybridCLR → Generate → All`重新生成
- 清理`Library/ScriptAssemblies`后重新编译

十、架构常见问题

Q1: Logic数据模型和Protocol的区别?

A:

- Protocol：网络传输格式，由Protobuf生成，字段不可控
- Logic数据模型：应用内部数据，手动定义，可扩展

Q2: 为什么字段用camelCase而非C#标准的PascalCase?

A:

- 保持与Protocol字段命名一致
- 减少转换时的命名转换成本
- UI层代码可以平滑过渡

Q3: UI层什么时候需要Protocol?

A:

- 仅在需要发送网络消息时：`Net.Instance.Send(new Protocol.XXX())`
- 或处理特殊Protocol类型（DataPair, Chat等）
- 其他情况都应使用Logic数据模型

Q4: 如何确保依赖不违反分层?

A:

- .asmdef的`references`强制约束
- 编译器会报错如果违反依赖规则
- 例如：Logic层无法引用Net层（references中没有）

十一、后续优化建议

11.1 待完成功能

- ☐ ProtocolHandler完整实现（从Protocol.cs迁移业务逻辑）
- ☐ CodelessIAPButton恢复（添加UnityEngine.Purchasing.Codeless引用）
- ☐ PlayerState功能恢复

11.2 架构优化

- ☐ 考虑引入中介者模式减少UI与Logic的直接耦合
- ☐ Domain层扩充领域服务
- ☐ 完善单元测试覆盖

11.3 性能优化

- ☐ ProtocolConverter转换器性能测试
- ☐ 大量数据场景下的内存占用分析
- ☐ 事件系统性能评估

附录：架构对比表

维度	改造前	改造后
架构风格	扁平化协作	严格分层
Protocol位置	独立层	Net层内部命名空间
数据模型	直接用Protocol	独立Logic模型
程序集数量	1个（默认）	11个（8个热更新+3个AOT）
热更新程序集	1个（Game）	8个（分层独立）
热更新粒度	全量更新	增量更新
依赖管理	无约束	.asmdef强约束
与服务端一致性	低	高
可维护性	中	高
类型安全	中	高
编译速度	慢（单体）	快（并行）
热更新包大小	大（全量）	小（按需）

文档版本： 3.0
最后更新： 2026-02-18
维护者： 架构组